



STATANLY

technologies

Искусственный интеллект для вашего бизнеса

ООО «СТАНАЛИ ТЕХНОЛОДЖИС»
Биржевая линия, 16, 214, Санкт-Петербург, Россия
<https://statanly.com/>

Аналитические системы на базе искусственного интеллекта

Типовые решения на базе алгоритмов машинного обучения и анализа данных

Общие сведения

Прогнозные и рекомендательные системы

Компьютерное зрение

Области применения

Наши решения

История

2014

- Образование на кафедре компьютерных технологий Университета ИТМО международной лаборатории машинного обучения
- Студенты кафедры компьютерных технологий в 5-й раз становятся **победителями ACM ICPC**

2016

- Первые крупные проекты в области внедрения искусственного интеллекта с компаниями Yandex, Mail.ru Group, Insilico Medicine, VeeRoute
- Защиты первых кандидатских диссертаций по направлению искусственный интеллект

2018

- Учреждена компания по разработке систем и сервисов на базе искусственного интеллекта **ООО «СТАТАНЛИ ТЕХНОЛОДЖИС»**
- Компания Statanly Technologies победитель конкурса на разработку интерпретируемых прогнозных моделей отказа буровых установок среди 15-ти крупнейших компаний России

2020

- Открыто новое подразделение по разработке систем на базе «Компьютерного зрения»
- Первые зарубежные заказы (США, Европа)
- Открыто подразделение **so5.ai** для выхода на международные рынки
- Получен грант от Фонда содействия инновациям на разработки по генерации фотореалистичных изображений и исследований в области генеративных нейронных сетей



Компания в «цифрах»

10+

Ведущих разработчиков,
специалистов с ученой
степенью

50+

Специалистов, участвующих в
различных проектах

250+

Проектов в области машинного
обучения и компьютерного
зрения

Основана

- На базе международной лаборатории машинного обучения университета ИТМО.
- **СТО** – руководитель международной лаборатории машинного обучения.

Партнеры и клиенты



Международная лаборатория
«Компьютерные технологии»



Инфосистемы Джет



Основные направления

Research &
Development

1

Консалтинг,
Machine learning
и аутсорсинг

2

Научные
исследования и
разработки

3

Разработка
типовых решений
на базе
искусственного
интеллекта

4

Где ИИ находит применение

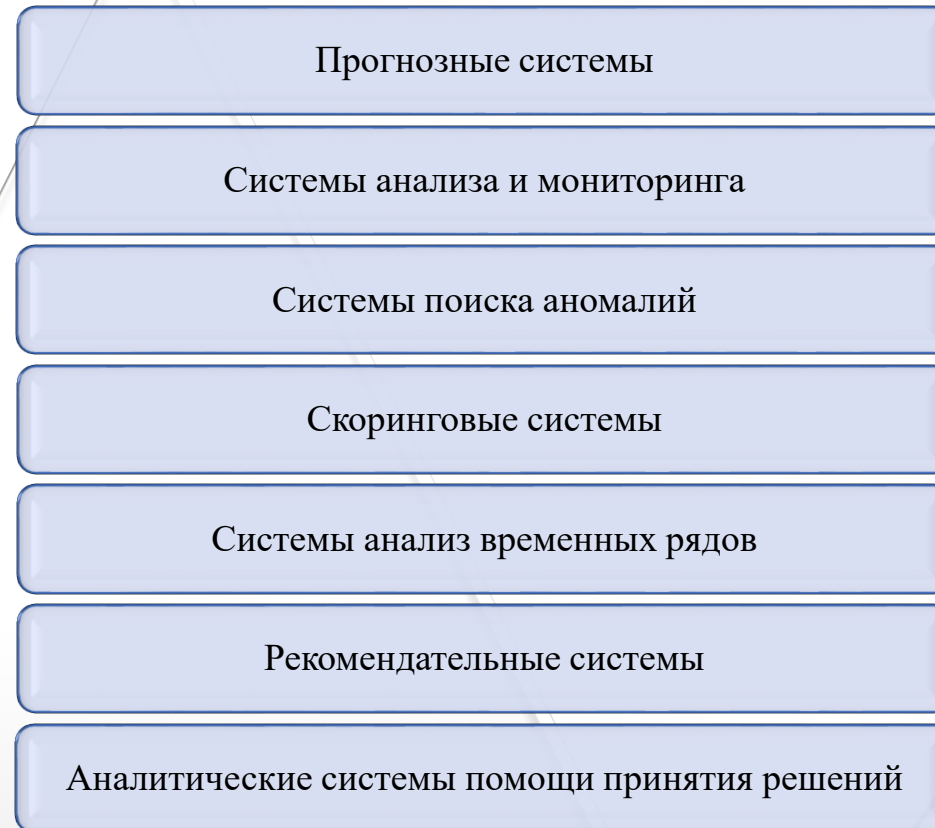


Где ИИ находит применение



Машинное обучение

Задачи



Компьютерное зрение

Задачи

Распознавание размеров и габаритов объектов

Детекция скорости движущихся объектов

Распознавание цвета и формы объектов

Распознавание типов объектов (транспортных средств)
с беспилотников или спутниковых снимков

Распознавание надписей (номеров, qr-кодов,
маркировок, таблиц) произвольных алфавитов в
условиях сильной зашумленности

Наши решения

Определение размеров рудной породы на конвейере

Прогнозирование остаточного срока службы и отказа оборудования

Определение габаритов транспортных средств

Прогнозирование загрузки сетевых ресурсов и оптимальное их использование

Системы охраны труда и промышленной безопасности

Прогнозирование поломки оборудования

Распознавание номеров, артикулов, надписей

Прогнозирование конверсии продаж

Выявление дефектов на базе машинного зрения

Задачи ценообразования, прогнозирование динамики цен

Определение скорости транспортных средств

Прогнозирование поведение потребителей

Контроль производства с беспилотников

Прогнозирование поведения, потенциала, длительности работы новых сотрудников

Визуальная классификация объектов

Прогнозирование оттока клиентов

Прогнозные системы

- Предсказание времени наработки на отказ добывающего оборудования
- Система принятия решений для выбора оборудования на основе прогнозных моделей
- Системы кредитного скоринга



- Прогнозирование останова при производстве пероксидной марки
- Прогнозирования конверсии продаж авиабилетов
- Прогнозирование изменения цены авиабилетов (задача ценообразования)

- Прогнозная система отказа тяговых электродвигателей электровозов 2ЭС6
- Предсказание возраста по образцу крови

- Система непрерывного мониторинга, сбора данных и статистического анализа эксплуатационных параметров судового оборудования
- Система профилирования инвестиций и рекомендаций

Компьютерное зрение

- Система детекции распределения размеров рудной породы на конвейере
- Система анализа флотационной картины при обогащения полезных ископаемых
- Системы видео контроля работы сложных систем и предотвращения аварий

- Система распознавания произвольных номеров движущихся вагонеток
- Система охраны труда на базе машинного зрения
- Обнаружение и классификация транспортных средств



Система детекции и распознавания текстов английского, арабского и китайского алфавитов в условиях сильной зашумленности



Система распознавания маркированных заготовок на базе алгоритмов машинного зрения





Кейсы

Прогнозные системы

Построение прогнозных моделей. Энергетика Компания Газпром Нефть

Предсказание времени наработки на отказ добывающего оборудования

- **Описание:** Разработать методику прогнозирования средней наработки на отказ (СНО) внутрискважинного оборудования и планирования межремонтного периода (МРП) работы скважин, а также систему определения технического предела работы оборудования в скважине
- **Общая задача:** Создание системы прогнозирования средней наработки на отказ (СНО) оборудования по группе заданных параметров

Система принятия решений для выбора оборудования на основе прогнозных моделей

- **Описание:** Разработать рекомендательную систему выбора внутрискважинного оборудования и комплектующих для ремонта
- **Общая задача:** Создание системы принятия решений для выбора оборудования и комплектующих на основе прогнозных моделей предсказания времени отказа и поломок оборудования

Компания Statanly Technologies являлась организатором проведения конкурса для ПАО «Газпром нефть» на создания прогнозных моделей наработки на отказ добывающего оборудования. Участие компании Statanly Technologies в создании прогнозных моделей вне рамок конкурса позволило занять первое по интерпретируемым прогнозным моделям.

СИБУР Пилотный проект: прогнозная система. Компания СИБУР Холдинг

Прогнозирование останова при производстве пероксидной марки

•**Описание:** При производстве пероксидной марки полипропилена последний этап заключается в нарезке гранулята. Бывает так, что на ножи начинают налипать агломераты (и часто – забиваются между фильерой и ножами), в результате ножи начинают отъезжать от фильеры, процесс деградирует и происходит останов оборудования. Это большие потери для производства. Процесс деградации косвенно можно отследить по наличию агломератов на вибросите. Есть большое количество тегов телеметрии, по которым заранее (в нашем случае – за час) можно предсказать деградацию процесса. Есть данные по остановам экструдера. Есть данные по телеметрии за целый год.

•**Общая задача:** На этих данных реализовать прогнозную систему, предсказывающую останов.

•**Результаты:** В рамках пилотного проекта реализованы и обучены LSTM и GRU. Полученные результаты: LSTM: Training Accuracy= 0.960, Test Accuracy= 0.867 GRU: Accuracy= 1.000, Test Accuracy= 0.849.

Данные результаты могут быть существенно улучшены при дальнейшем взаимодействии со специалистами предметной области и более глубокой предобработке данных.



Проект проходил
летом 2018 года

Прогнозная система отказа тяговых электродвигателей



Прогнозная система отказа тяговых электродвигателей электровозов 2ЭС6

- **Описание:** На основании статистики собранной в процессе работы электровозов, спрогнозировать отказ и выявить факторы влияющие на выход из строя электродвигателей 2ЭС6
- **Общая задача:** Разработать прогнозную систему отказа электровозов
- **Результаты:** Разработана программная библиотека для анализа и обработки “сырых” данных
- Разработаны прогнозные алгоритмы отказа электровозов 2ЭС6
Создан веб-сервер работы с прогнозными алгоритмами
- Опубликован тестовый веб-сервис для демонстрации работы алгоритмов:
<http://stm.statanly.com>



Проект проходил в
2019 году

Построение прогнозных моделей. Ритейл.

Компания City Travel

Прогнозирования конверсии продаж авиабилетов

Описание: Даны исторические данные о показах предложений на запросы по рейсам, их параметры (время, аэропорты вылета и прилета, количество пересадок, время пересадок, класс билета, количество пассажиров, и т.д.) а также информация о том, была ли совершена покупка билета. На основании этих данных необходимо построить модели машинного обучения для прогнозирования конверсии продаж авиабилетов.

Общая задача: Создание системы прогнозирования запросов с наибольшей конверсий. Однако, с точки зрения повышения выручки (минимизации показов, которые не приведут к покупке) прогнозная система может использоваться для нахождения запросов, заведомо не приводящих к покупке

Прогнозирование изменения цены авиабилетов (задача ценообразования)

Описание: На основе системы прогнозирования конверсии продаж решается задача оптимизации для выбора оптимальной наценки на стоимость авиабилетов (задача динамического ценообразования)

Общая задача: Создание системы прогнозирования наценки на стоимость авиабилетов, максимизирующих конверсию продаж

Проект проходил в 2017 году и успешно завершен, прогнозные модели внедрены в компании

Рекомендательные системы и кредитный скоринг



СБЕРБАНК

Система профилирования инвестиций и рекомендаций

Описание: Даны обезличенные параметры и характеристики клиентов банка (пол, возраст, совершаемые транзакции, используемые продукты банка)

Общая задача: Создание различных рекомендаций по данным инвестиций, данным о розничных данных и социальных сетях



БАНК
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

Система кредитного скоринга

Описание: Даны обезличенные характеристики потенциальных заемщиков (пол, возраст, используемые продукты, транзакционные операции и т.д.)

Общая задача: Создание системы кредитного скоринга с учетом специфики несбалансированных данных

Проект идет с 2017 года

Обнаружение мошенничества. Страхование. Компания Raiffeisen Life

Обнаружение и классификация транспортных средств



**Райффайзен
БАНК**

Описание: На основании данных клиентов и используемых страховых продуктов необходимо построить модели для определения мошенников в сфере страхования автотранспорта.

Общая задача: Создание системы для определения мошенников в сфере автострахования

Входные данные	Модели	Результат*
8519 - объем выборки 747 - мошенников 32 - признака	Использовали 6 моделей: <i>RandomForest, GBM, AdaBoost, Neural network, SVM, Dummy</i> Лучшие результаты показали: 1) AdaBoost 2) Neural network	AdaBoost: 71% Neural network : 70%

**Итоговые результаты показали точность определения порядка
71%.**

Проект проходил в 2017 году



INSILICO MEDICINE

Построение прогнозных моделей. Медицина.

Компания Insilico Medicine

Предсказание возраста по образцу крови

Описание: Дано более 60 000 образцов биохимии общей крови и количества клеток от стандартных медицинских осмотров, проводимых одной лабораторией и связанных с хронологическим возрастом и полом.

Общая задача: Система предсказывающая человеческий хронологический возраст с использованием базового анализа крови

Обнаружение и классификация возможных раковых заболеваний по ДНК-микрочипам

Описание: Дано более 60 000 образцов биохимии общей крови и количества клеток от стандартных медицинских осмотров, проводимых одной лабораторией и связанных с хронологическим возрастом и полом.

Общая задача: Система обнаружения и классификации возможных раковых заболеваний

Исследования ведутся с 2016 года, публикации на ведущих конференциях по анализу данных.
Результаты внедрены в Insilico Medicine

Прогнозная система оттока клиентов на основе искусственного интеллекта

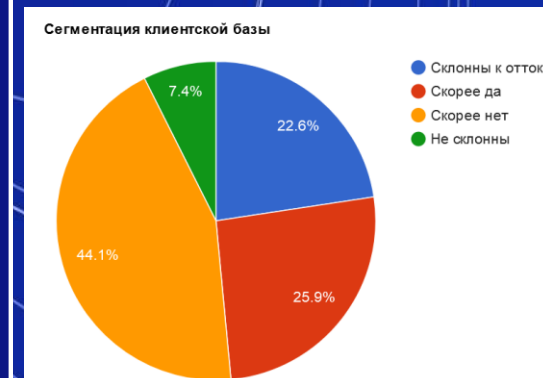
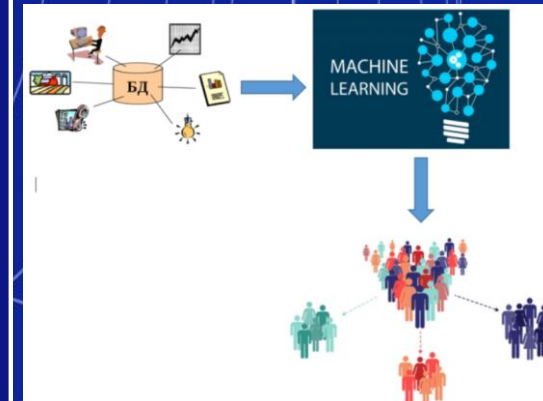
CusFlow.

Прогнозная система оттока клиентов

Описание: Разработка прогнозной системы оттока клиентов построенной на основе клиентской базы данных.

Общая задача: Алгоритмы CusFlow позволяют разделить всю клиентскую базу на кластеры и выделить сегменты клиентов, наиболее склонных к оттоку. Наши сервисы точно настраиваются для каждой клиентской базы наших пользователей, что позволяет получить максимальную точность предсказаний и, на раннем этапе, предотвратить отток клиентов.

Подробнее: <https://churn.statanly.com/>





Прогнозирование телевизионного просмотра

Прогнозная система телесмотра

Описание: На базе алгоритмов машинного обучения требуется разработать алгоритмы прогноза просмотра респондентов определенного рекламного блока. Входные данные – эфирные характеристики федерального рекламного блока (дата, время выхода, объем блока и т.д.), данные из эфирной сетки (расписание программ, характеристики программ, жанр, ведущие и т.д.), данные по респондентам (социальные и демографические профили респондентов), данные по смотрению респондентов на каждый день за последние два года (дата и время начала и окончания просмотра телеканала). Алгоритм должен принимать на вход вышеперечисленные данные и прогнозировать по имеющейся информации вероятность просмотра для каждого респондента рекламного блока в заданный момент времени в будущем на заданном канале с учетом имеющейся информации о программинге.

Проект проходил в 2020 году



Кейсы

Компьютерное зрение

Система определения размеров рудной породы

Задача: Реализация системы определяющей распределение рудной породы по размерам на движущемся конвейере.

Гранулометрический состав - распределение камней руды по крупности, характеризующееся процентным выходом от массы или количества кусков руды.

Актуальность

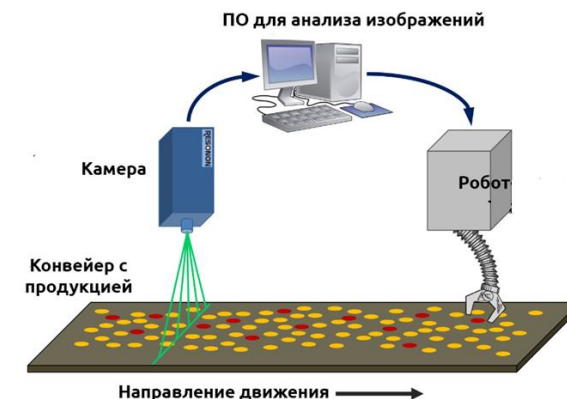
- горно-металлургические предприятия;
- определение гранулометрического состава «на глаз»;
- ручное управление мельницей;
- замедлять при мелких, ускорять при крупных.



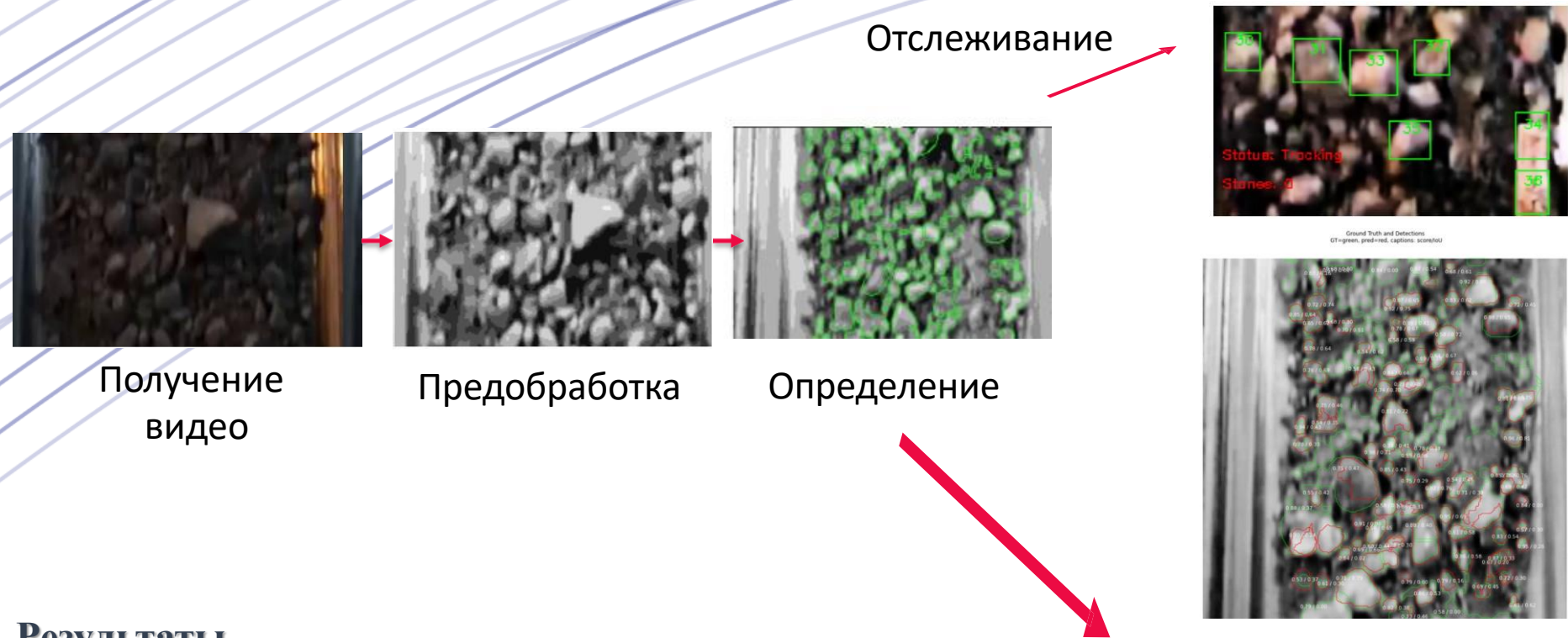
НОРНИКЕЛЬ



Конвейер с рудной породой

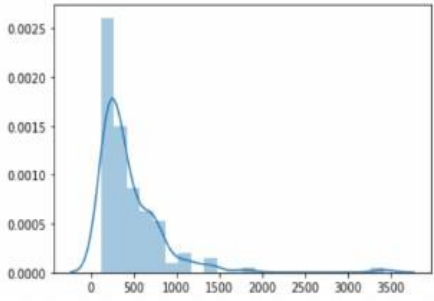


Система определения размеров рудной породы



Результаты

	Реальное положение		Точность	Полнота	Т (1 кадр)
Вычисленное	Камни	Фон	94,4%	94,9%	0.09 с
	Камни	TP = 947 FN = 23			
	Фон	FP = 56 TN = 0			



Построение распределения

Система анализа флотационной картины при обогащения полезных ископаемых

Система анализа пенной флотации

Задача: Детекция размера пузырьков, количества пузырьков и скорости схода пены методами компьютерного зрения.

Основные анализируемые показатели:

- Цвет пены
- Диаметр пузырьков (распределение)
- Скорость пена съема



НОРНИКЕЛЬ



Обнаружение и классификация транспортных средств. Компания СТЦ

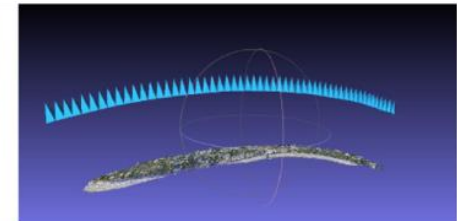
Обнаружение и классификация транспортных средств



•**Описание:** Обнаружение и классификация транспортных средств в изображениях БПЛА (беспилотных летательных аппаратов)

•**Общая задача:**

1. Обнаружение и классификация транспортных средств в изображениях БПЛА
2. Создать трехмерную реконструкцию с изображений БПЛА в реальном времени



Результаты: Созданы системы, которые решают обе проблемы и адаптированы к промышленным процессам

Система распознавания произвольных номеров движущихся вагонеток



Система распознавания тех. номеров
произвольного типа вагонеток с рудой в
условиях повышенной зашумленности



Распознавание транспортных средств

Система распознавания транспортных средств



Распознавание **номерного знака** автомобиля

Распознавание автомобиля по дополнительным признакам (**марка, модель, цвет, тип кузова**) при **загрязнении номерного знака**

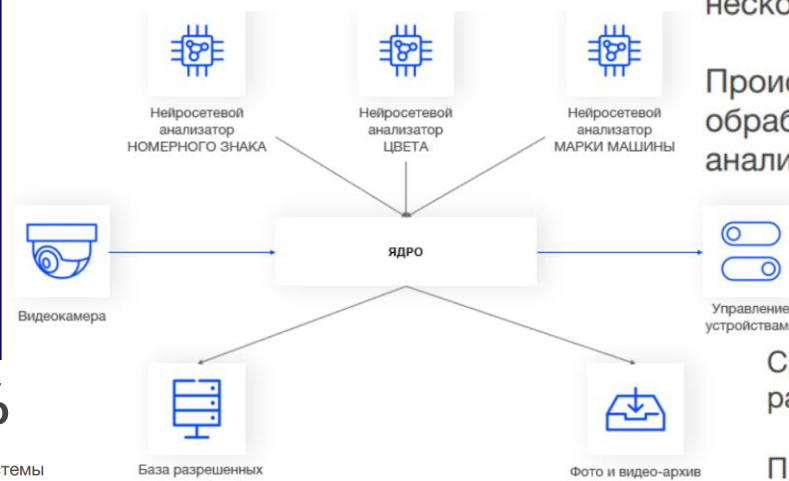
Детекция специальных транспортных средств по **цветовой схеме**



Видеокамера – **универсальный сенсор**

На вход подается один или несколько видеопотоков

Происходит первичная обработка кадра, подключение анализаторов признаков



Сравнение с базой разрешенных автомобилей

Принятие решения о пропуске автомобиля

99,3%

точность распознавания номерных знаков

95%

точность распознавания вторичных признаков

99,97%

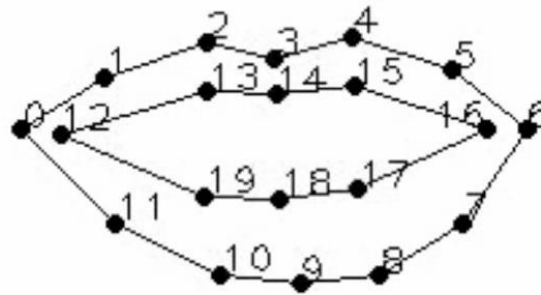
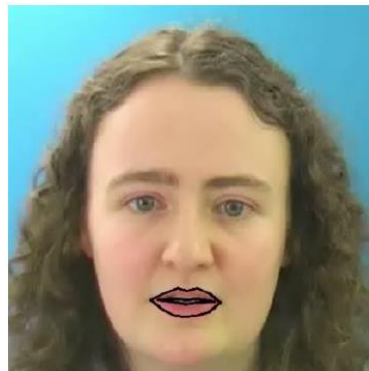
общая точность работы системы

R&D проекты

Распознавание речи с помощью считывания движения губ

Описание: Система распознавание речи по видео-потoku с диктором на базе технологий компьютерного зрения

Партнеры: Machine Learning Works



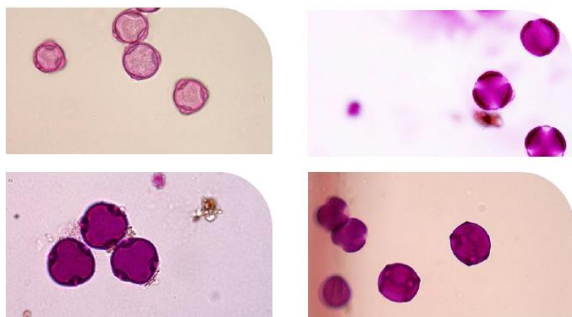
Исследования ведутся с 2016 года, публикации на ведущих конференциях по анализу данных

R&D проекты

Распознавание зерен пыльцы

Описание: Система определения типа пыльцевого зерна на базе алгоритмов компьютерного зрения.

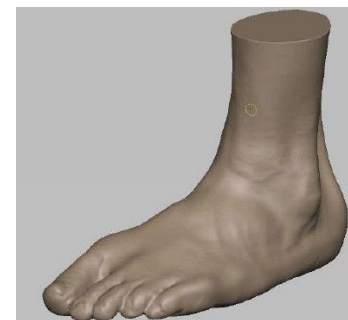
Партнеры: Perm State University



Обнаружение деформации стопы

Описание: Обнаружение деформации стопы при сканировании трехмерной фигуры.

Партнеры: Albrecht Center



Исследования ведутся с 2017 года, публикации на ведущих конференциях по анализу данных.
Результаты внедрены в Insilico Medicine

R&D проекты

WitsArt - синтез фотореалистичных изображений

Описание: Создание архитектуры GAN, способной синтезировать фотореалистичные изображения (более фотореалистичные, чем сейчас)



Исследования ведутся с 2017 года, публикации на ведущих конференциях по анализу данных

Кейсы

**Предсказание поведения клиентов,
сегментация пользователей, анализ профилей
социальных сетей**

Выбор эффективных маркетинговых стратегий.



Задача таргетинговых компаний

Описание: Дано некоторое описание пользователей Vk, которые потенциально являются клиентами/потребителями продукции компании (например, те, кто ими действительно являются).

Общая задача: Необходимо определить стратегию показа рекламы пользователям, максимизирующей положительную обратную связь



Сегментация пользователей по предпочтениям

Описание: Дана информация о 30000 пользователей с известными классами (частые и редкие телезрители) и списки сайтов, которые они посетили за предыдущие три месяца (около 170000 разных сайтов)

Общая задача: Классифицировать пользователей с учетом времени, которое они потратили на просмотр телевизора, с учетом списка посещенных веб-сайтов

Проект идет с 2016 года, результаты внедрены в Vk

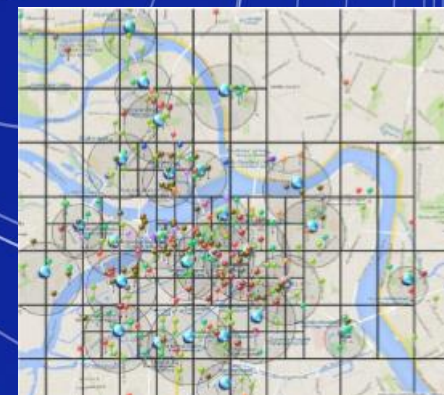
Рекомендательная система. Интернет Компания Яндекс

Яндекс Путешествия

Туристические рекомендации интересных мест в городе

Описание: Дана география посещений интересных туристических мест, достопримечательностей города и параметры туристов (пол, возраст, национальность и т.д.). Данная статистика посещений yandex.travel – обезличена.

Общая задача: На основании статистики и географии посещений рекомендовать различным категориям туристов – интересные места, которые с большой вероятностью им понравятся.



Анализ данных социальных сетей

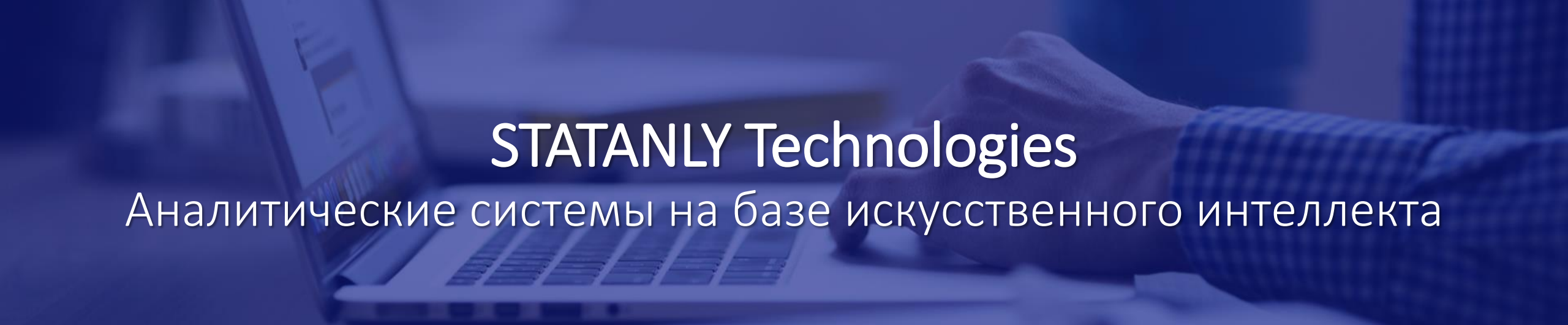


Профилирование пользователей соц. сетей

Описание: Даны данные аккаунтов из социальных сетей с различной модальностью контента (Twitter — тексты, Instagram — изображения, Foursquare — геолокации), а также носимых устройств.

Общая задача: Предсказать характеристики пользователя (пол, возраст, образование, уровень дохода, психологические черты). На основании таких прогнозов построения рекомендательных систем предложений группам пользователей (рекомендации мест, людей, групп).

Проект идет с 2016 года. На основании алгоритмов построен аналитический сервис анализа профилей соц. сетей



STATANLY Technologies

Аналитические системы на базе искусственного интеллекта

 <https://www.statanly.com>

 <https://cv.statanly.com>

 sergey@statanly.com

 +7(921)-875-23-96

 ООО «СТАТАНЛИ ТЕХНОЛОДЖИС», Биржевая линия, 16, Санкт-Петербург, Россия
